维迪西妥单抗临床问答（2026年3月）

> *内部参考资料 | v1.4 | 2026-03-13 | 联系人：汪闻平 wenping.wang@remegen.com（肿瘤中央医学事务部）*
>
> *版本历史*
>
> - *v1.0 2026-03-08 — 初始版本，Q1-Q3（剂量换算、C016亚组OS）*
> - *v1.1 2026-03-09 — 新增 Q4（DECIDING 分期/放疗 vs HOPE-03）*
> - *v1.2 2026-03-09 — Q4 补充完整研究设计（6+45=51例两阶段设计）*
> - *v1.3 2026-03-11 — Q2/Q3 根据统计师反馈修订（KM曲线颗粒度、事件时间点解释）*
> - *v1.4 2026-03-13 — 标题更名为"维迪西妥单抗临床问答"，去掉"集"和"（DV）"*

目录

- Q1：为什么国内DV剂量是2.0 mg/kg，而全球G001研究用1.5 mg/kg?
- Q2：RC48-C016中UBC亚组中位OS比UTUC短，合并后中位OS却等于UTUC?
- Q3：为什么UBC的中位OS比UTUC短?
- Q4：DECIDING-I 研究入组患者的 T 分期分布和放疗剂量如何？与 HOPE-03 有何区别?

Q1：为什么国内DV剂量是2.0 mg/kg，而全球G001研究用1.5 mg/kg?

背景：国内尿路上皮癌研究（RC48-C005、C009、C016、C017等）DV剂量均为2.0 mg/kg，但全球III期研究DV-001（G001）采用1.5 mg/kg，临床专家常对此提出疑问。

解答：两个剂量本质上是同一实际剂量，差异来源于蛋白浓度测定所用消光系数（Extinction Coefficient，EC）标准不同。

项目	中国	中国以外
EC标准	BSA-based EC	DV-based EC
标称剂量	2.0 mg/kg	1.5 mg/kg
特点	基于牛血清白蛋白（BSA）标准曲线，测出浓度数值偏高	基于药物本身理论消光系数，更准确反映实际蛋白含量

换算：DV-based dose = BSA-based dose × (1.07 ÷ 1.41) = 2.0 × 0.759 ≈ 1.52 ≈ 1.5 mg/kg

- 1.07 = BSA-based EC（牛血清白蛋白的消光系数）
- 1.41 = DV-based EC（维迪西妥单抗自身的理论消光系数）

结论：两个剂量本质上是同一实际剂量，患者接受的药物暴露量完全一致，差异仅是分析方法学造成的数值差异。G001采用DV-based EC是为了与国际药物分析标准接轨。

Q2：RC48-C016中UBC亚组中位OS比UTUC短，合并后中位OS却等于UTUC?

背景：RC48-C016（NCT05302284）DV+特瑞普利单抗臂OS亚组分析数据：

亚组	人数	事件数	中位OS
UTUC（上尿路尿路上皮癌）	111	37（33%）	31.5个月
UBC（膀胱尿路上皮癌）	130	44（34%）	23.2个月
总体	243	81（33%）	31.5个月

两组人数接近，一个31.5个月、一个23.2个月，合并后中位OS为何仍是31.5个月？

解答：中位OS是基于KM曲线的非参数估计值，代表生存概率首次降至50%时对应的时间点。它反映的仅是特定概率阈值下的时间位置，而非两组生存时间的加权均值。因此，总体中位OS并不会必然落在两个亚组之间，有可能与其中一个亚组相等。

本次分析出现该现象的主要原因在于OS数据尚不成熟（事件率仅33%）：

- **总体人群**：由于OS随访时间不够长，24个月至34个月这一时间跨度内仅发生了2例事件。总人群生存率降至50%的时间落在该区间，而基于现有数据，中位OS只可能落在这两个事件时间点之一，实际结果为31.5个月。
- **UTUC亚组**：31.5个月发生OS事件的受试者恰好属于UTUC亚组，该受试者的事件同时也是使UTUC亚组生存率降至50%的关键事件，因此UTUC亚组的中位OS与总体人群一致。如果OS随访更成熟、24个月后事件数量更多，UTUC亚组的中位OS很可能会落在其他时间点。

小结：在临床试验期中分析中，事件比例不足导致KM曲线尾端颗粒度过大，中位生存期点估计值不够稳健。总体中位OS数值恰好等于某一亚组是符合统计学原理的常见现象，随着数据成熟，中位OS估计值可能发生变化。

Q3：为什么UBC的中位OS比UTUC短?

背景：同Q2数据，DV+T臂UTUC中位OS 31.5个月 vs UBC中位OS 23.2个月，差距8.3个月。

解答：首先对比化疗组数据：

亚组	化疗组中位OS
UTUC	16.9个月
UBC	16.5个月

化疗组两亚组中位OS几乎相同（16.9 vs 16.5个月），提示两组基线预后相当。结合DV+T臂两组HR高度一致（0.53 vs 0.55），表明DV+T在两个亚组中的治疗获益一致，绝对中位OS的差异主要源于期中分析数据不成熟（详见Q2）。

可能原因：

1. 期中分析数据不成熟导致的点估计不稳定：当前事件率仅33%，KM曲线尾端颗粒度过大，中位OS的点估计值不够稳健。两组HR非常接近（UTUC 0.53 vs UBC 0.55），治疗相对效果一致，绝对中位OS差异8.3个月很可能受少数事件时间节点的影响，包含较大的统计随机波动
2. 基线特征差异：UTUC和UBC患者在内脏转移率、ECOG评分等方面可能存在未被完全调整的分布差异

小结：HR是衡量治疗效果的核心指标，中位OS的绝对值在期中分析中受事件数量、曲线形状及删失模式影响较大，点估计值不够稳健。两个亚组HR高度重叠（0.53 vs 0.55），表明DV+T在UTUC和UBC中的治疗获益一致。随着随访延长和数据成熟，绝对中位OS差异可能缩小。

Q4：DECIDING-I 研究入组患者的 T 分期分布和放疗剂量如何？与 HOPE-03 有何区别？

背景：DECIDING 是一项前瞻性、开放性、多中心研究（NCT05979740），探索维迪西妥单抗联合特瑞普利单抗和放疗用于 HER2 过表达 MIBC 保膀胱治疗的疗效和安全性。已发表的 *Neoplasia* 论文报告了 Phase 1（安全性导入）的 6 例数据，常被误解为"整个研究只有 6 例"。

解答：

1. 研究设计与样本量

DECIDING 采用经典的两阶段设计，计划入组 6 + 45 = 51 例：

阶段	样本量	目的	推进条件
Phase 1（安全性导入）	N=6	评估 DLT，确认安全性	28 天内 ≤2 例 DLT 则进入扩展阶段
Phase 2（扩展队列）	N=45	评估疗效（主要终点：3 个月 CR 率）	—

已发表的 6 例数据是 Phase 1 结果，Phase 2 扩展队列（45 例）正在入组中。

2. T 分期分布（Phase 1，n=6）

根据 Supplementary Table 1：

分期	例数	比例
cT2N0M0	5	83.3%
cT3N0M0	1	16.7%

入组标准允许 cT2-4a，但实际入组以 T2 为主。唯一的 T3 患者（HER2 3+）最终也达到 CR。

3. DECIDING 放疗方案

采用两阶段根治性放疗，在第 2-3 周期与药物同步启动：

阶段	靶区	剂量	分割
Phase 1	全膀胱 ± 盆腔淋巴结	46 Gy	23 次，2 Gy/次，每周 5 次
Phase 2（boost）	局部或全膀胱	追加至总剂量 50-60 Gy	局部：14 Gy/7f；全膀胱：额外 2f

总剂量 >50 Gy，与传统保膀胱 TMT 方案的标准根治性剂量（60-66 Gy）基本一致。

4. 与 HOPE-03 放疗的区别

	DECIDING-I	HOPE-03
治疗策略	保膀胱	新辅助
放疗角色	核心治疗，所有患者必须接受	可选路径，仅保膀胱者接受
放疗时序	同步（concurrent），第 2-3 周期起	序贯（sequential），新辅助结束后
放疗剂量	方案明确规定：总剂量 50-60 Gy	方案全文未规定具体剂量

HOPE-03 研究方案（V3.0）全文均未出现放疗剂量的具体数字，仅在流程图中标注"根治性放疗"，放疗细节留给各中心按指南自行决定。

小结：已发表的 6 例仅为 Phase 1 安全性导入数据，完整研究计划入组 51 例（6+45）。Phase 1 入组以 T2 为主（83.3%），放疗是方案核心，采用标准根治性剂量（50-60 Gy）；HOPE-03 的放疗为新辅助后的可选路径，方案未规定具体剂量。两者核心区别在于治疗策略：DECIDING 是"药物+放疗替代手术"，HOPE 是"药物缩瘤后再选择手术或放疗"。

参考文献

1. Sheng X, Yan X, Wang L, et al. Disitamab Vedotin plus Toripalimab versus Chemotherapy in HER2-Expressing Advanced Urothelial Cancer: A Randomized Phase III Trial (RC48-C016). *N Engl J Med*. 2025.（NCT05302284）
2. Powles T, et al. RC48G001: Disitamab Vedotin in Previously Treated HER2-Expressing Advanced Urothelial Cancer. LBA631, 2026 ASCO GU.
3. Kaplan EL, Meier P. Nonparametric estimation from incomplete observations. *J Am Stat Assoc*. 1958;53(282):457-481.
4. Zhang L, Jin D, Zang J, et al. Disitamab vedotin combined with toripalimab and radiotherapy for multimodal organ-sparing treatment of muscle invasive bladder cancer: a proof-of-concept study. *Neoplasia*. 2025;68:101216.
5. Wen F, Lin T, Zhang P, Shen Y. RC48-ADC combined with tislelizumab as neoadjuvant treatment in patients with HER2-positive locally advanced muscle-invasive urothelial bladder cancer: a multi-

center phase Ib/II study (HOPE-03). *Front Oncol.* 2024;13:1233196.